

Problema 1 (Examen 23.01.17)

Un sistema queda modelado por la ecuación en diferencias:

$$y_k = 0.6 y_{k-1} + 0.16 y_{k-2} + u_{k-2} + 0.3 u_{k-3} \quad \text{siendo } \{u_k\} \text{ la secuencia de entrada e } \{y_k\} \text{ la de salida.}$$

- a) Calcule la función de transferencia del sistema, indicando cuál es el polo más subamortiguado.

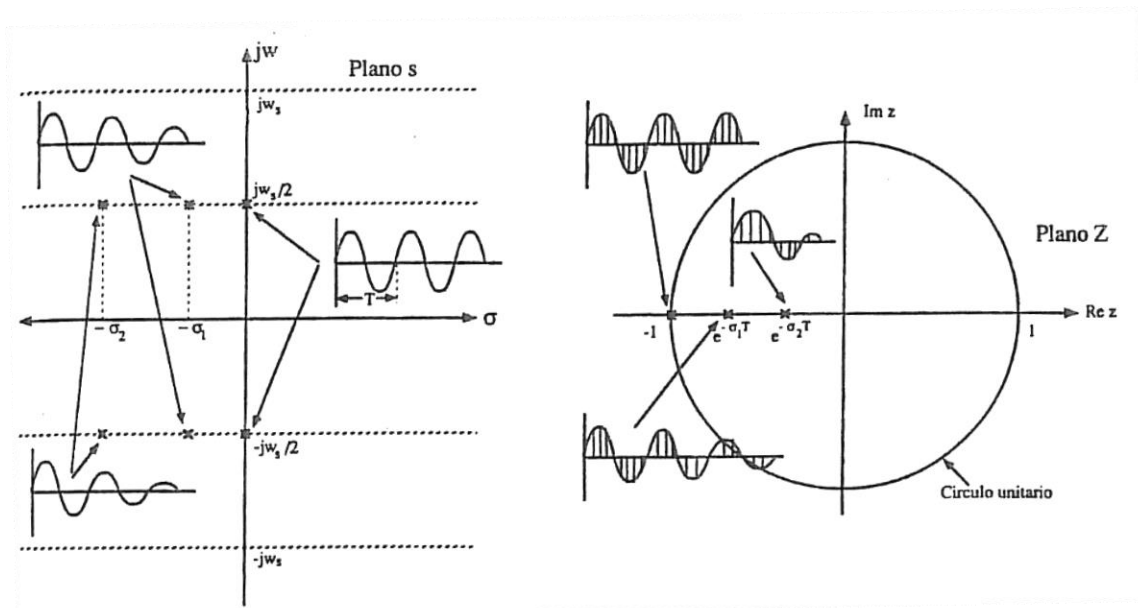
Si aplicamos la función transformada en Z a ambos miembros de esta expresión se obtiene aplicando las propiedades de linealidad (superposición y proporcionalidad) que:

$$Y(z) (1 - 0.6 z^{-1} - 0.16 z^{-2}) = U(z) (z^{-2} + 0.3 z^{-3}) \rightarrow \frac{Y(z)}{U(z)} = G(z) = \frac{(z^{-2} + 0.3 z^{-3})}{(1 - 0.6 z^{-1} - 0.16 z^{-2})}$$

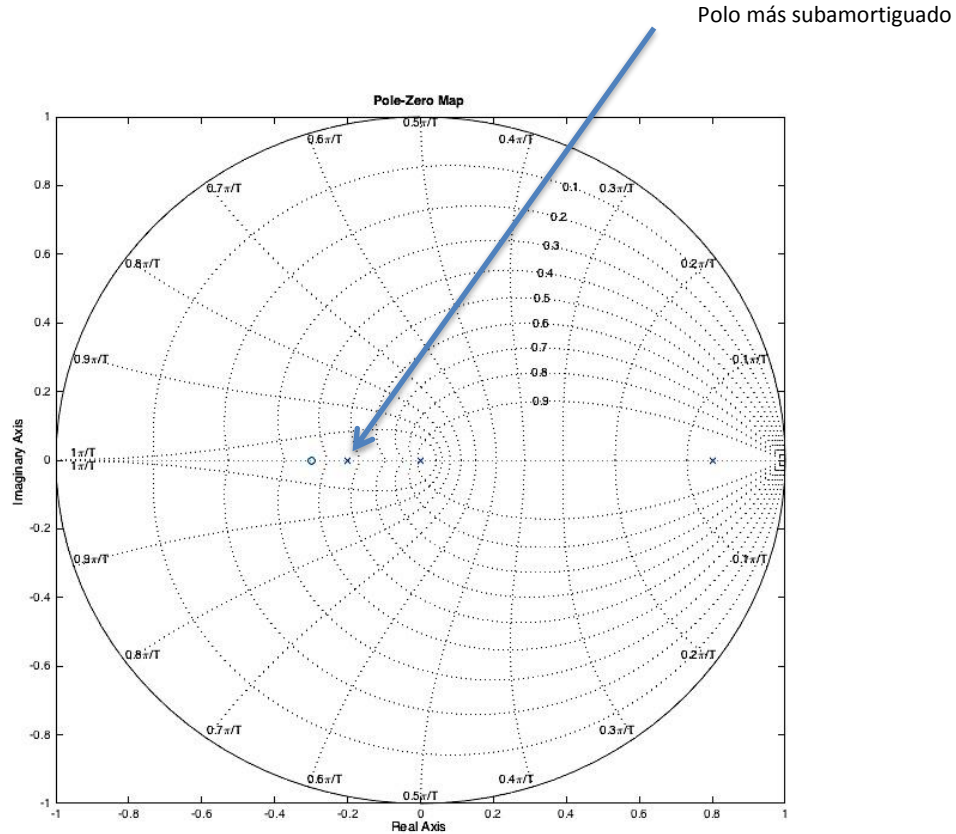
$$G(z) = \frac{z^3}{z^3} \cdot \frac{(z^{-2} + 0.3 z^{-3})}{(1 - 0.6 z^{-1} - 0.16 z^{-2})} = \frac{(z + 0.3)}{z(z^2 - 0.6z - 0.16)}$$

$$G(z) = \frac{(z + 0.3)}{z(z - 0.8)(z + 0.2)}$$

Se tendría un sistema de tercer orden que presenta un cero en -0.3 y cuyos polos son +0.8 y -0.2. Este último al ser su módulo inferior a la unidad y estar situado sobre el eje real negativo conduce a comportamiento subamortiguado ya que proceden de puntos situados en los límites de la franja primaria. Se detalla a continuación la equivalencia entre los planos S y Z



El mapa de polos y ceros del sistema discreto es el siguiente:



- b) Calcule la secuencia de salida ante una secuencia unitaria de entrada, $\{u_k\} = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$ utilizando el procedimiento basado en la función transformada en Z.

$\{u_k\} = \{1, 1, 1, 1, \dots\}$ es un escalón unitario, su transformada z correspondiente es $U(z) = \frac{z}{z-1}$

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{(z + 0.3)}{z(z - 0.8)(z + 0.2)} \rightarrow Y(z) = \frac{(z + 0.3)}{z(z - 0.8)(z + 0.2)} \cdot \frac{z}{z-1}$$

Se va a proceder a resolver mediante el método de descomposición en fracciones simples. Se resolverá con $\frac{Y(z)}{z}$ y solo se tendrá en cuenta el retardo z del denominador en el resultado final, para poder antitransformar fácilmente las fracciones parciales obtenidas:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{(z + 0.3)}{(z - 0.8)(z + 0.2)(z - 1)} = \frac{A}{z - 0.8} + \frac{B}{z - 1} + \frac{C}{z + 0.2}$$

para $z = 0.8$ $A = \frac{(z + 0.3)}{(z + 0.2)(z - 1)} = -5.5$

para $z = -0.2$ $B = \frac{(z + 0.3)}{(z - 0.8)(z - 1)} = 0.083$

para $z = 1$ $C = \frac{(z + 0.3)}{(z - 0.8)(z + 0.2)} = 5.41$

De tal manera que reorganizando y antitransformando:

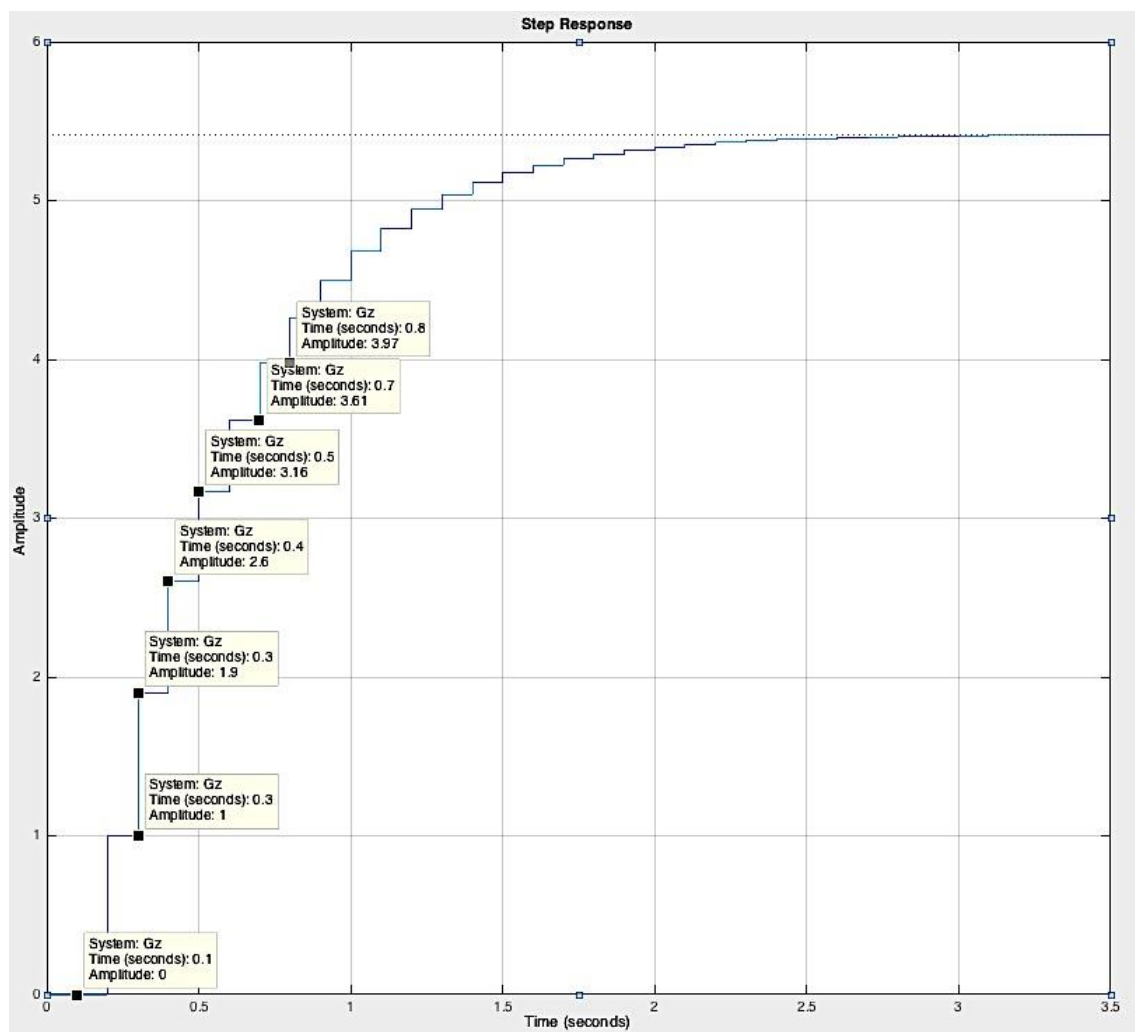
$$\frac{Y(z)}{z} = \left(-\frac{5.5}{z-0.8} + \frac{0.083}{z+0.2} + \frac{5.41}{z-1} \right) z^{-1} \rightarrow Y(z) = \left(-\frac{5.5z}{z-0.8} + \frac{0.083z}{z+0.2} + \frac{5.41z}{z-1} \right) z^{-1}$$

Z^{-1} :

$$\{Y_k\} = -5.5 \{0.8^{k-1}\} + 0.083 \{-0.2^{k-1}\} + 5.41 \{1^{k-1}\} \quad k \geq 1$$

$$Y_k = 0 \quad k = 0$$

$$\{Y_k\} = \{0, 0, 1, 1.89, 2.59, 3.16, 3.60, 3.97 \dots\}$$



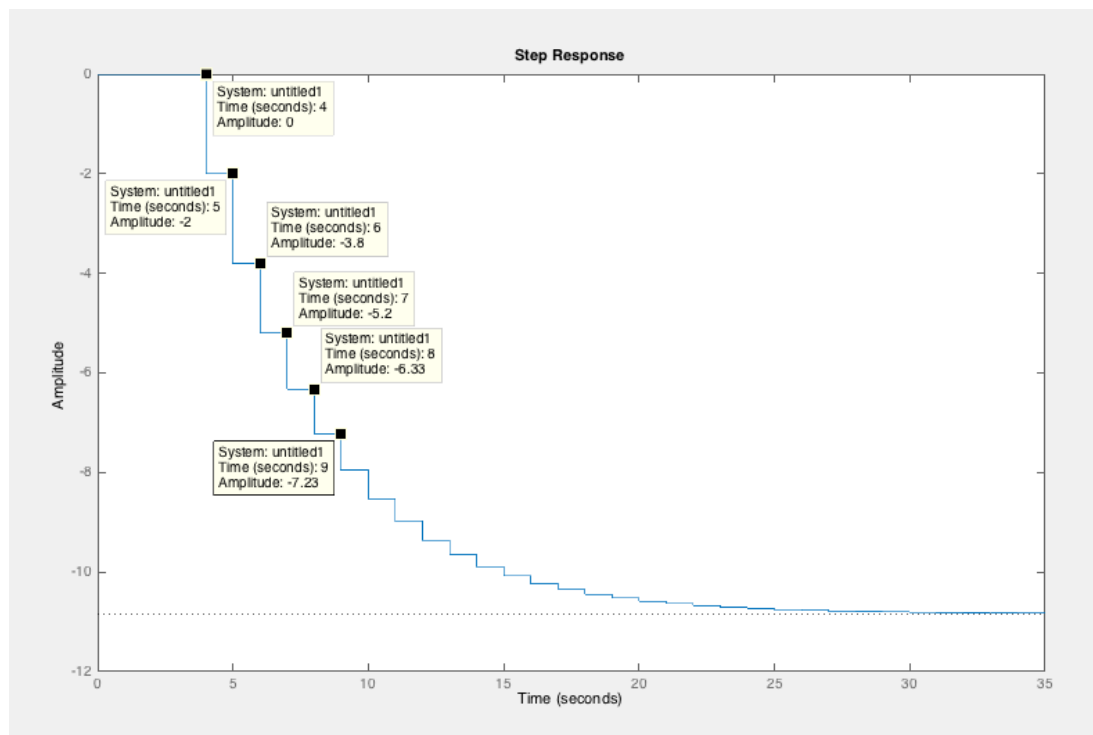
- c) Calcule a partir del resultado de b) la secuencia de salida cuando la secuencia de entrada es $\{u_k\} = \{0,0,-2,-2,-2,0,0,0,0,\dots\}$

A partir del resultado obtenido en el apartado anterior, se puede resolver aplicando superposición con una entrada escalón de amplitud -2 retrasada 2 instantes de muestreo más otro escalón de amplitud 2 retrasado 5 periodos, tal y como se detalla a continuación:

$$\{u_k\} = \{0,0,-2,-2,-2,0,0,0,0,\dots\} = [\{u'_k\} = \{0,0,-2,-2,-2,-2,-2,-2,\dots\} + \{u''_k\} = \{0,0,0,0,0,2,2,2,\dots\}]$$

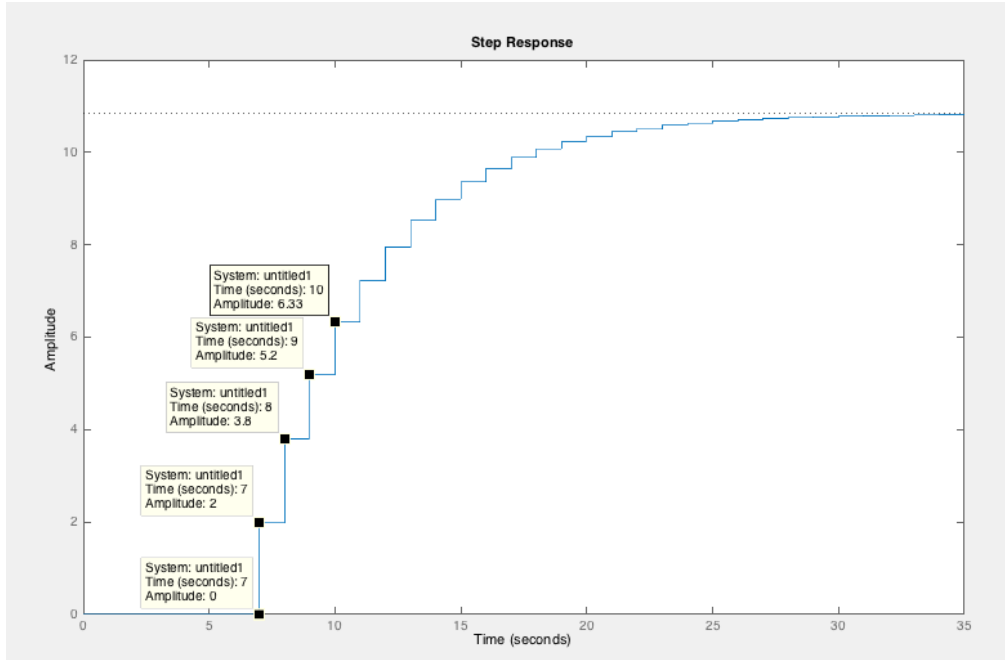
$$\{Y'_k\} = \{0, 0, 0, 0, -2, -3.8, -5.2, -6.33, -7.23, -7.94, 8.52, \dots\}$$

Representación $\{Y'_k\}$:



$$\{Y''_k\} = \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3.8, 5.2, 6.33, 7.23, \dots\}$$

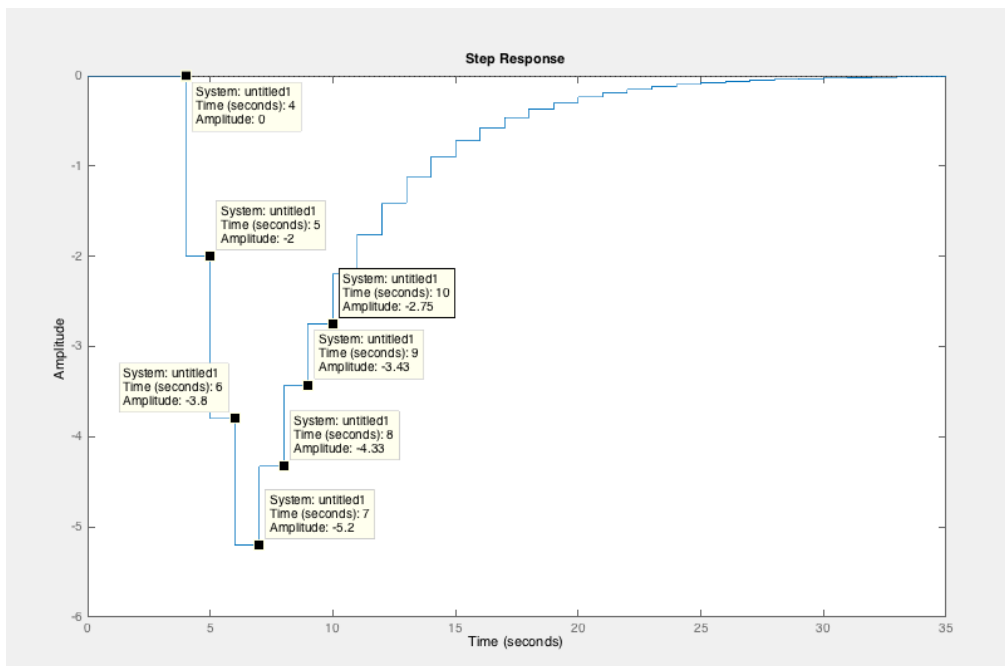
Representación $\{Y''_k\}$:



$$\{Y_k\} = \{Y'_k\} + \{Y''_k\}$$

$$\{Y_k\} = \{0, 0, 0, 0, -2, -3.8, -5.2, -4.33, -3.43, -2.75, -2.199, \dots\}$$

Representación $\{Y_k\}$:



Verificación en Matlab:

>> %Fdt apartado anterior:

>> Gz

Gz =

$$\frac{z + 0.3}{z^3 - 0.6z^2 - 0.16z}$$

>> %respuesta Gz con escalón amplitud -2 con 2 retrasos de muestreo:

>> yk1=step(-2*Gz*z^-2,15)

yk1 =

```

0
0
0
0
-2.0000
-3.8000
-5.2000
-6.3280
-7.2288
-7.9498
-8.5265
-8.9878
-9.3569
-9.6522
-9.8884
-10.0774

```

>> %respuesta Gz con escalón amplitud +2 con 5 retrasos de muestreo:

>> yk2=step(2*Gz*z^-5,15)

yk2 =

```

0
0
0
0
0
0
0
2.0000
3.8000
5.2000
6.3280
7.2288
7.9498
8.5265
8.9878
9.3569

```

>> %suma de ambas señales

>> yk=yk1+yk2

yk =

```

0
0
0
0
-2.0000
-3.8000
-5.2000
-4.3280
-3.4288
-2.7498
-2.1985
-1.7590
-1.4072
-1.1258
-0.9006
-0.7205

```

>> %Para la representación:

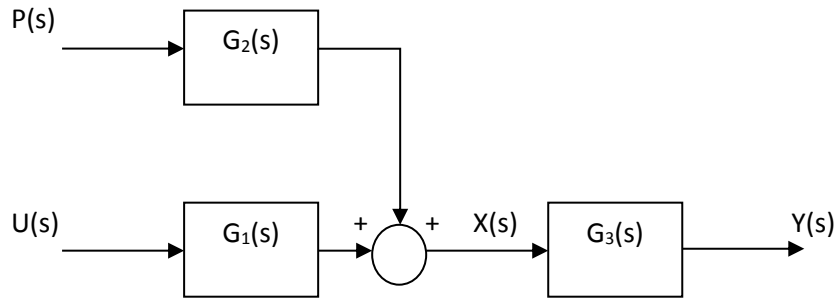
>> step(2*Gz*z^-5)

>> step(-2*Gz*z^-2)

>> step((-2*Gz*z^-2)+(2*Gz*z^-5))

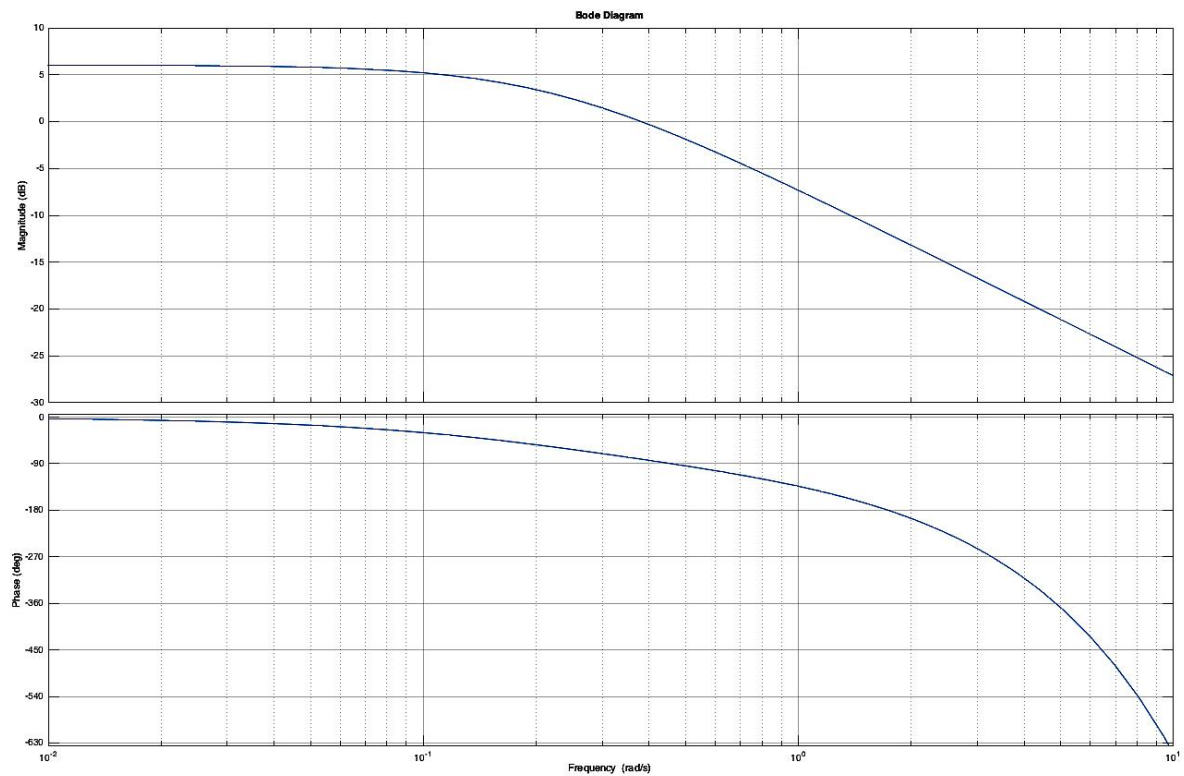
Problema 2 (Examen 23.01.17)

Dado el sistema de la figura, donde las constantes de tiempo de las diversas funciones de transferencia se expresan en segundos:

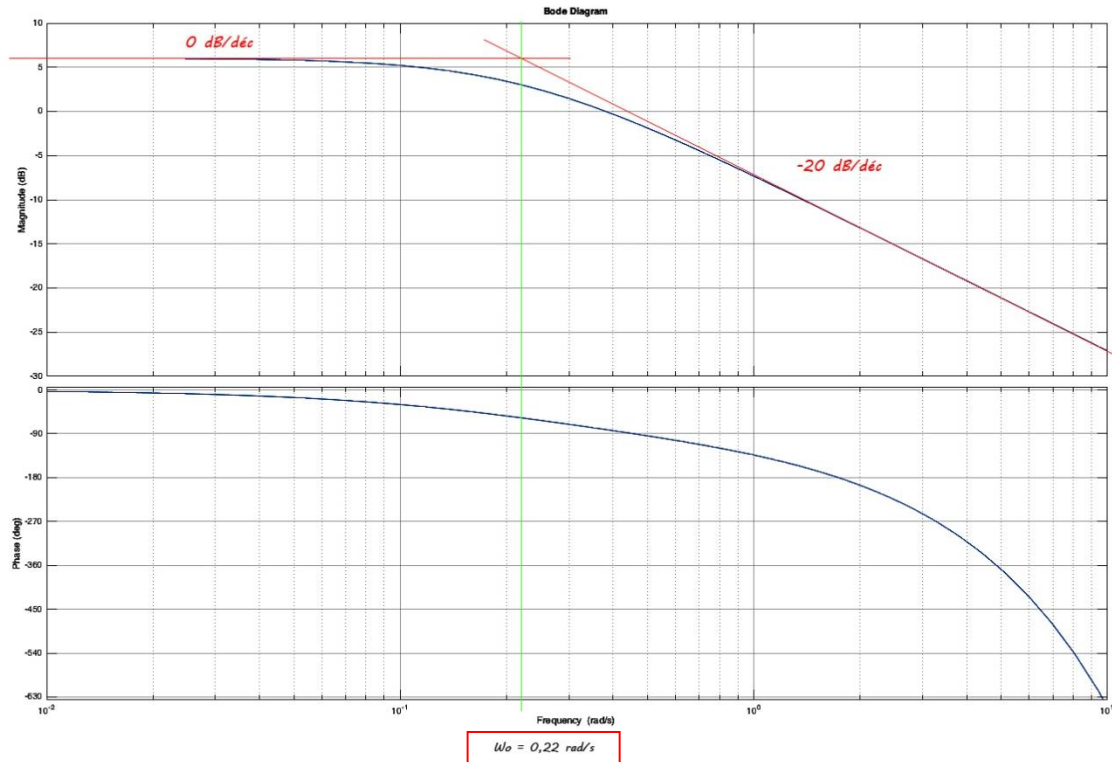


$$G_1(s) = \frac{1}{(s+5)} ; \quad G_2(s) = \frac{4}{(s+2)}$$

- a) Identificar la función de transferencia $G_3(s)$ a partir del diagrama de Bode obtenido a partir de un ensayo de frecuencia en bucle abierto (solo de G_3) que se muestra en la siguiente figura.

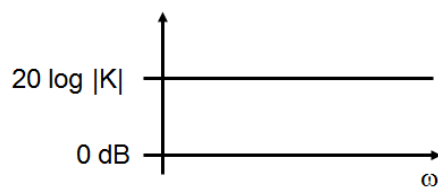


Trazado asintótico:



Descomposición en factores básicos:

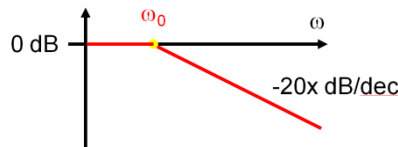
La identificación de la función de transferencia comienza con la respuesta de bajas frecuencias. La pendiente de la asíntota de bajas frecuencias determina el número de integradores. En este caso es horizontal lo que significa que la función de transferencia del proceso no tiene ningún integrador y, por lo tanto, el servosistema es de tipo 0. La parte de bajas frecuencias resulta ser:



$$G_{bf}(j\omega) = \pm K \rightarrow 20 \log K = 6 \rightarrow K = \pm 10^{\frac{6}{20}} \rightarrow K \approx 2$$

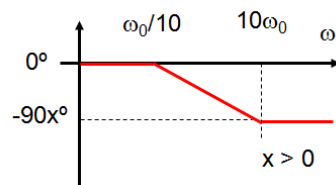
El signo de la constante se puede determinar observando el desfase en bajas frecuencias que resulta ser 0° lo que indica de la constante es positiva.

A partir de aquí, observando los cambios de pendiente del trazado asintótico, se obtienen los posibles polos y ceros del sistema. En este caso, el único cambio de pendiente ocurre a la frecuencia de 0,22 rad/s (frecuencia característica) donde la pendiente pasa de 0dB/dec a -20dB/dec. Por lo tanto se trata de un polo real de la función de transferencia. Su curva de ganancia es horizontal hasta la frecuencia característica del polo y a continuación cae a razón de 20 dB/dec.



$$G_a(j\omega) = \frac{1}{\left(1 + \frac{j\omega}{0,22}\right)} \rightarrow G_a(s) = \frac{1}{\left(1 + \frac{s}{0,22}\right)} \rightarrow G_a(s) = \frac{0,22}{(s + 0,22)}$$

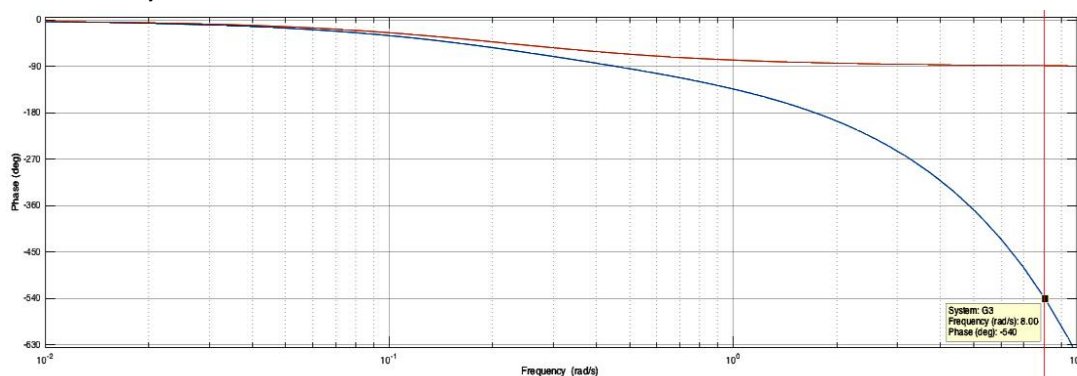
Tratándose de un polo real, el trazado asintótico de fase debería ser de la siguiente forma:



La asíntota es horizontal a la altura de 0° hasta una década antes de la frecuencia característica y horizontal a partir de una década después de dicha frecuencia a la altura de -90°, pero se puede observar en el diagrama de bode que no es así. Presenta una caída pronunciada de forma exponencial a medida que aumenta la frecuencia, esto es debido a la existencia de un retardo.

Una vez identificada la función de transferencia a partir de la curva de ganancia, donde no influye el retardo, se compara la curva de fase correspondiente a la función de transferencia identificada (desfase sin retardo) con la curva de fase real determinada experimentalmente (desfase con retardo). En una frecuencia lo suficientemente elevada, donde la diferencia entre ambas curvas sea significativa, dicha diferencia, dado que la frecuencia es conocida, puede emplearse para determinar el tiempo de retraso:

Para $\omega = 8 \text{ rad/s}$



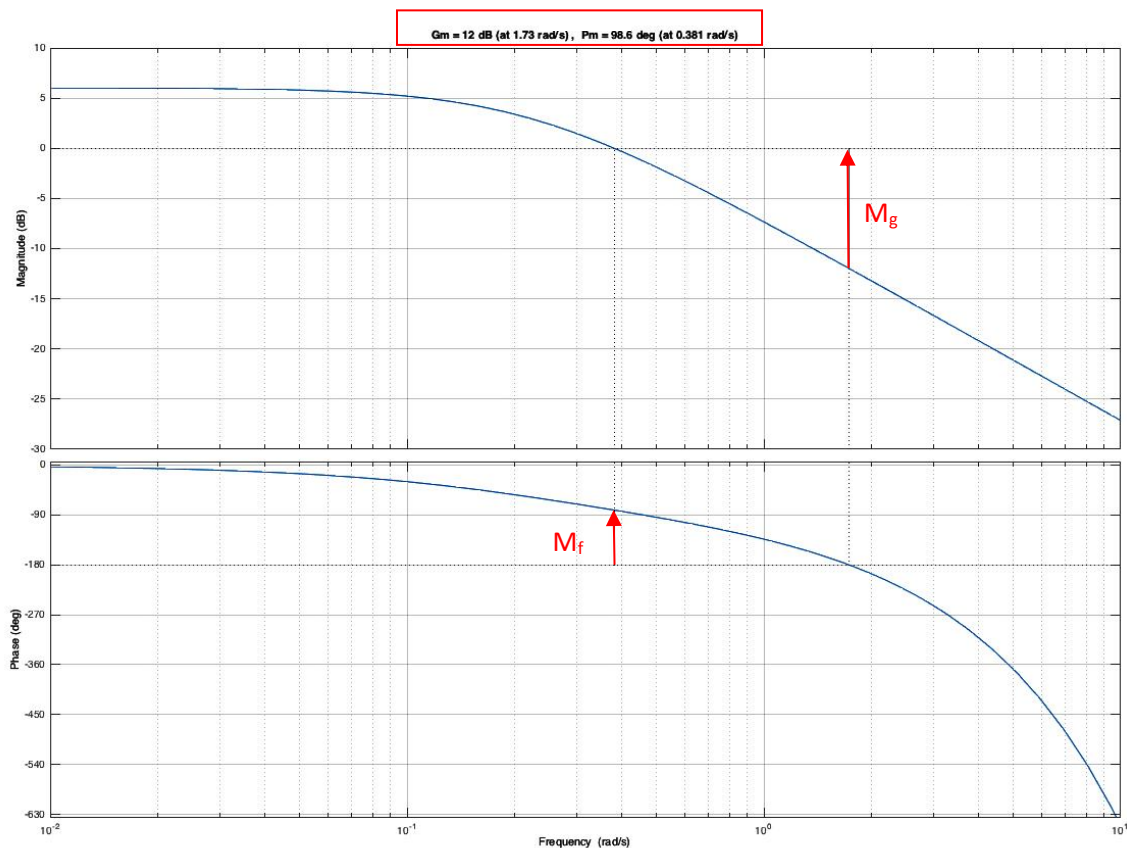
$$-90 - (-540) = 57,3 \cdot \omega \cdot t_r \rightarrow t_r = \frac{450}{57,3 \cdot 8} \rightarrow \boxed{t_r = 0,98}$$

Por lo tanto el retardo tiene la forma: $e^{-0,98s}$

La función de transferencia solicitada es:

$$G_{3(s)} = G_{bf(s)} \cdot G_{a(s)} \cdot e^{-0,98s} \rightarrow G_{3(s)} = 2 \cdot \frac{0,22}{(s+0,22)} \cdot e^{-0,98s} \rightarrow \boxed{G_{3(s)} = \frac{0,44}{(s+0,22)} \cdot e^{-0,98s}}$$

- b) Determinar las frecuencias de cruce de ganancia y de fase de G_3 , así como los márgenes de ganancia y fase, indicando claramente el procedimiento seguido para su obtención.



La frecuencia de cruce de ganancia (ω_g) se obtiene midiendo la frecuencia para la cual la ganancia es unitaria, esto ocurre cuando la curva de ganancia pasa por 0 dB. La frecuencia de cruce de fase (ω_f) se obtiene midiendo la frecuencia para la cual el desfase es igual a -180° , esto ocurre cuando la curva de fase pasa por -180°

$$\omega_g = 0,38 \text{ rad/s} \rightarrow M_f = 98,6^\circ$$

$$\omega_f = 1,73 \text{ rad/s} \rightarrow M_g = 12 \text{ dB}$$

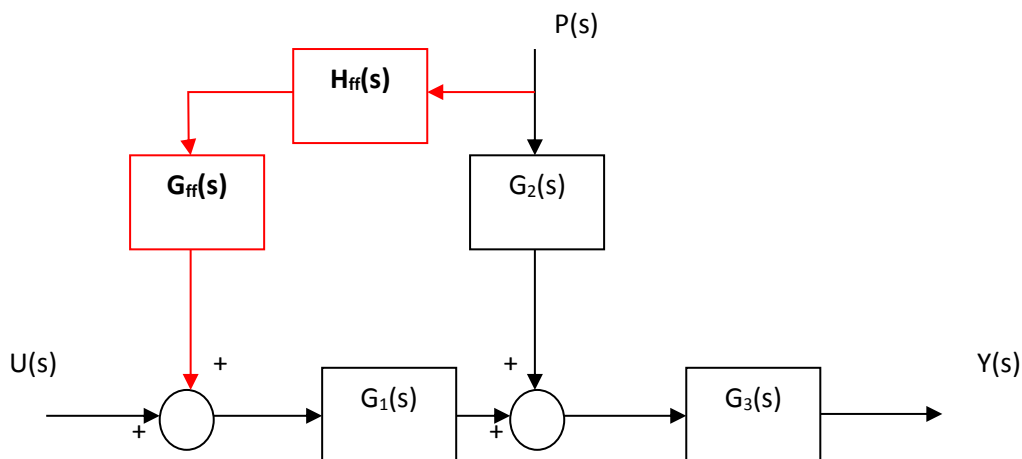
El margen de ganancia se obtiene midiendo la distancia desde la curva de ganancia a la línea correspondiente a 0 dB, en la frecuencia de cruce de fase.

El margen de fase se obtiene midiendo la distancia desde la línea correspondiente a -180° hasta la curva de fase, en la frecuencia de cruce de ganancia.

- c) Diseñar una estructura de control para cumplir las especificaciones siguientes teniendo en cuenta que son medibles las variables P e Y mediante sensores de función de transferencia unidad.
- Tiempo de establecimiento con un criterio del $\pm 98\%$ igual a 1,5 segundos.
 - Comportamiento sobreamortiguado.
 - Error de posición cero ante cambios en la referencia.
 - Minimizar efecto de la perturbación P tanto en régimen permanente como transitorio.

Cuando la perturbación es conocida y medible $P(s)$, el mejor método para anular su efecto es el control por prealimentación (feedforward). Se trata de un control anticipativo que intenta sustraer la cantidad que luego va a añadir la perturbación. En este caso emplearemos un control por Prealimentación con Predictor de Smith. Posteriormente se razonará el criterio de elección de la estructura Predictor de Smith para solucionar el problema del retardo de transporte en $G_3(s)$.

Diseño del Control por Prealimentación:

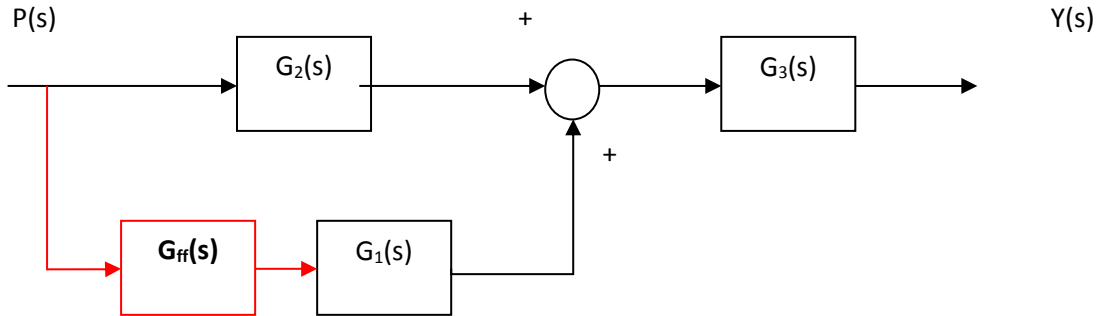


Tal y como indica el enunciado se utilizan sensores con FdT unitaria, por lo cual: $H_{ff}(s) = 1$

El diseño del regulador $G_{ff}(s)$ es puramente matemático. Se trata de que sin contar con ninguna otra entrada externa en el bucle adicional representado en la figura anterior, el resultado en el nudo sumador de la perturbación sea nulo.

$$\frac{Y(s)}{P(s)} = 0 \quad \text{para } U(s) = 0$$

Resolución del diagrama de bloques correspondiente:



$$(G_2(s) + G_{ff}(s) \cdot G_1(s)) = 0 \rightarrow G_{ff}(s) = \frac{-G_2(s)}{G_1(s)} \rightarrow \boxed{G_{ff}(s) = \frac{-4(s+5)}{(s+2)}}$$

Mediante el regulador $G_{ff}(s)$ diseñado se consigue la cancelación completa de la perturbación.

Diseño del Bucle Principal (Regulador con Predictor de Smith):

Se decide implementar un Predictor de Smith ya que se cumple que

$$\boxed{T > \frac{\tau}{10}}$$

$$G_3'(s) \text{ (sin retardo)} = \frac{0,44}{(s+0,22)} = \frac{2}{(4,55s+1)} \rightarrow \tau = 4,55 \rightarrow 0,98 > 0,45$$

Diseño del regulador PID simple:

$$t_e' = t_e - T \rightarrow t_e' = 1,5 - 0,98 \rightarrow t_e' = 0,52 \text{ segundos}$$

$$t_{e'98\%} = \frac{4}{\sigma} \rightarrow \sigma = \frac{4}{0,52} \rightarrow \sigma = 7,7$$

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_3'(s) = \frac{1}{(s+5)} \cdot \frac{0,44}{(s+0,22)} = \frac{0,44}{(s+0,22)(s+5)}$$

$$G_{PID} = K_R \cdot \frac{(s+a)(s+b)}{s} \quad K_R = \frac{K_{ldr}}{K_{ba}} = \frac{7,7}{0,44} = 17,5 \rightarrow \boxed{G_{PID} = 17,5 \cdot \frac{(s+0,22)(s+5)}{s}}$$

Diseño del Predictor de Smith:

$$G_{PS}(s) = (1 - e^{-Ts}) \cdot G_1(s) \cdot G_3'(s) \rightarrow \boxed{G_{PS}(s) = (1 - e^{-0,98s}) \frac{1}{(s+5)} \cdot \frac{0,44}{(s+0,22)}}$$

d) Representar gráficamente el diagrama de bloques del sistema de control implementado

